

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 9 Luglio 2008

1. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$.
- b) Determinare, se esistono, due vettori indipendenti $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(v_1)$ e $\varphi(v_2)$ siano dipendenti.
- c) Determinare, se esistono, due vettori non nulli $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(w_1)$ e $\varphi(w_2)$ siano indipendenti.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare almeno un elemento di $\varphi^{-1}(1, 1, 1, 1)$.
- b) Dire se $\varphi^{-1}(1, 1, 1, 1)$ contiene infiniti elementi.

3. Determinare, se esiste, un omomorfismo non semplice $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avente come polinomio caratteristico il polinomio $X(X - 1)^2$ e determinarne gli autospazi.

Esame del 9 Luglio - Esempi di soluzioni

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

Quindi $\ker \varphi$ è l'insieme dei vettori del tipo $(x, x, -3x, 0)$ e una sua base è costituita dal suo vettore $f_1 = (1, 1, -3, 0)$.

In questo caso, infatti, i due vettori $\varphi(v_1)$ e $\varphi(v_1)$ sono addirittura uguali.

2. Ad entrambe le domande si risponde risolvendo il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = 1 \\ 2x + 3y + 4z + t = 1 \\ 3x + 4y + z + 2t = 1 \\ 4x + y + 2z + 3t = 1 \end{cases}$$

1	2	3	4	1	$2^a - 2 * 1^a$	1	2	3	4	1	
2	3	4	1	1	$3^a - 3 * 1^a$	0	1	2	7	1	$3^a - 2 * 2^a$
3	4	1	2	1	$4^a - 4 * 1^a$	0	2	8	10	2	$4^a - 7 * 2^a$
4	1	2	3	1		0	7	10	13	3	

$$\begin{array}{ccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\
0 & 1 & 2 & 7 & 1 \\
0 & 0 & 4 & -4 & 0 \\
0 & 0 & -4 & -36 & -4
\end{array}
\quad 4^a + 3^a \quad
\begin{array}{ccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\
0 & 1 & 2 & 7 & 1 \\
0 & 0 & 4 & -4 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 40 & 4
\end{array}$$

$$\begin{array}{rclcl} t & = & & & \frac{1}{10} \\ z & = & t & & = \frac{1}{10} \\ y & = & -2z - 7t + 1 & & = \frac{1}{10} \\ x & = & -2y - 3z - 4t + 1 & & = \frac{1}{10} \end{array}$$

2

3. Consideriamo l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y, z) = (0, y + z, z)$.
La matrice ad esso associata, rispetto alle basi canoniche, è la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Essa ha il polinomio caratteristico richiesto e quindi l'autovalore 1, con molteplicità 2; ma l'omomorfismo non è semplice perché la matrice $A - I$ ha caratteristica 2 e quindi $3 - \rho(A - I) = 1$.

Un autospazio è il nucleo di φ , e cioè la retta di equazioni $y = z = 0$. L'altro è il nucleo dell'omomorfismo associato alla matrice $A - I$ e quindi è la retta di equazioni $x = z = 0$.